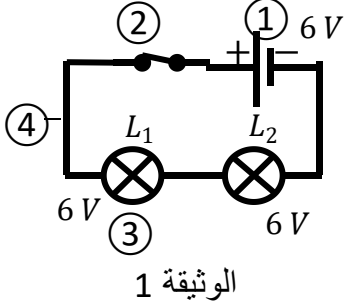


اختبار الثلاثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 ن)



قام الأستاذ بإنجاز التركيب الكهربائي الموضح في المخطط النظامي (الوثيقة 1).

1- سمّ العناصر الكهربائية المرقمة في الوثيقة 1.

2- أذكر نوع الربط في هذه الدارة الكهربائية ثم حدّد كيف يكون توهج المصباحين.

- عند نزع المصباح L_2 و تعويضه بالأجسام المذكورة في الجدول.

3- أكمل الجدول بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة.

الجسم	يتوهج المصباح L_1	لا يتوهج المصباح L_1
قطعة حديد		
خشب		
ماء نقي		
ماء ملح		

التمرين الثاني: (06 ن)

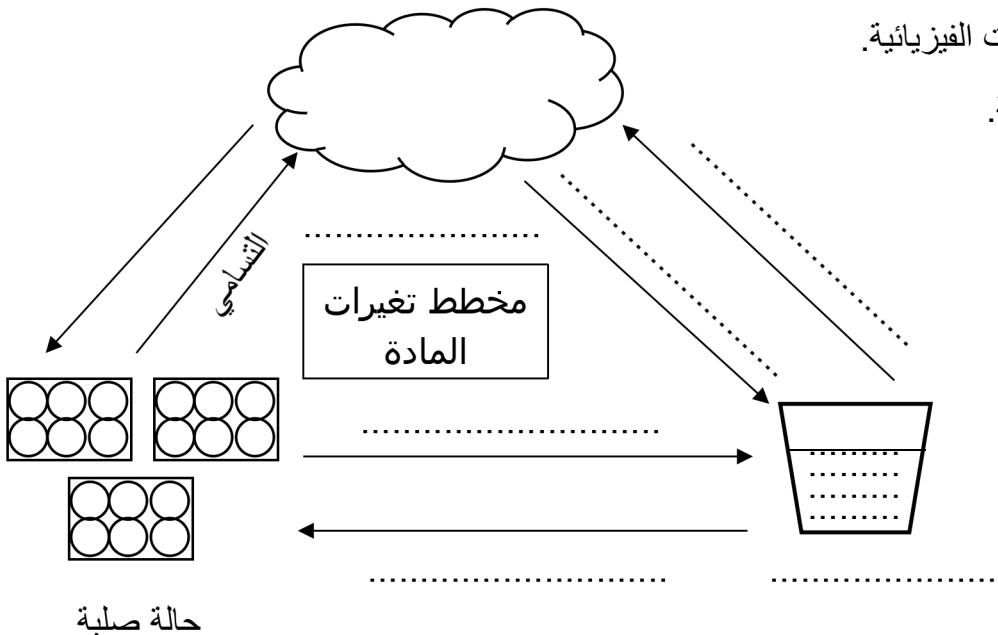
شاهد محمد شريطا وثائقيا حول الظواهر الطبيعية فشده انتباهه تبحر الماء و تشكل الثلوج فتساءل عن الحالات الفيزيائية للمادة قائلا لأخته " هل للمواد نفس الحالات الفيزيائية و نفس الخصائص ؟ "

ساعد أخته في الإجابة عن تساؤلات أخيها:

1- أذكر الحالات الفيزيائية للمادة في الطبيعة.

2- أكمل مخطط التحولات الفيزيائية.

3- أذكر خاصية لكل حالة.



الوضعية الإدماجية: (08 ن)

أعجبت مريم بخاتم زميلتها التي تدرس في السنة الأولى متوسط فسألتها عن المادة التي صنع منها الخاتم فأخبرتها أنه من فضة فأرادت مريم التأكد من نقاوة الخاتم و ذلك بتطبيق ما درسته في حصة العلوم الفيزيائية و ذلك باتباع الخطوات التالية:

1- سمّ الجهاز الذي استعملته مريم المبيّن في الوثيقة 1.

و استخرج القيمة التي يشير إليها الجهاز.

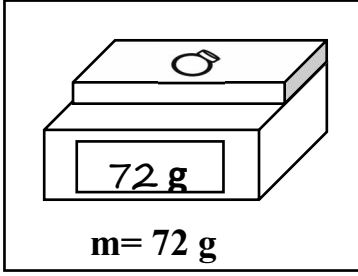
- لحساب حجم الخاتم قامت مريم بإجراء التجربة الموضحة

في الوثيقة 2.

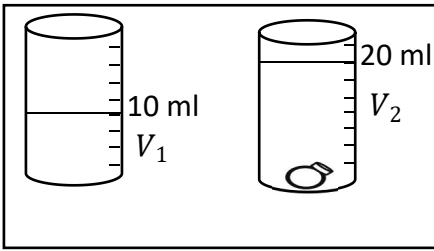
2- أذكر طريقة قياس حجم الخاتم. ثم أحسب حجمه .

- إذا علمت أن الكتلة الحجمية للفضة هي: $\rho = 10,5 \text{ g/cm}^3$

3- تأكد أن الخاتم مصنوع من الفضة.



الوثيقة 1



الوثيقة 2